Университет ИТМО

Факультет информационных технологий и программирования

Документирование

Лабораторная работа №2

Выполнил: Кныш Святослав Игоревич
Группа M3123

Работу проверила:
Алексеева Милена Константиновна

Санкт-Петербург
2026

1. Ход работы

1.1. Переименование

Логика функций не менялась, переименованы только функции и переменные (табл. 1).

Таблица 1: Переименования

Было	Стало	Назначение
`check(d)`	`is_weekend(day_name)`	выходной ли день
`h(x)`	`is_even(number)`	чётность числа
`z(a, b, c)`	`filter_multiples_of_three(start, stop, step)`	кратные 3 в диапазоне
`f(x, y)`	`int_to_binary_string(number, initial_count)`	число в строку из 0 и 1
`sentiment_score(t, p_w, n_w)`	`sentiment_score(text, positive_words, negative_words)`	тональность текста

1.2. Формат докстринга

Каждая функция начинается с блока комментария: описание, аргументы, возвращаемое значение и пример вызова.

```python
def is_even(number: int) -> bool:
    """
    Checks whether the number is even.

    Args:
        number (int): number to check

    Returns:
        bool: True if the number is divisible by 2

    Example:
        >>> is_even(10)
        True
    """
    return number % 2 == 0
```

2. Описание функций

2.1. make_tea

Формирует строку с описанием чая. Аргументы: `water_ml` (`int`) — объём воды, `sugar_spoons` (`int`) — ложки сахара. Возвращает `str`.

```
make_tea(200, 2)   # 'Чай: 200 мл воды, 2 ложки сахара'
```

Слово «ложки» не склоняется, поэтому для 1 или 5 ложек текст неверен.

2.2. buy_products

Считает сдачу после покупки. Аргументы: `money`, `price_per_item` (`int` или `float`), `items_count` (`int`). Возвращает сдачу (`int` или `float`) либо строку `"Недостаточно денег"`.

```
buy_products(100, 10, 5)   # 50
buy_products(100, 30, 5)   # 'Недостаточно денег'
```

Налоги не учитываются, тип результата зависит от исхода.

2.3. is_weekend

Проверяет, является ли день выходным. Аргумент `day_name` (`str`): `сб`, `вс`, `суббота`, `воскресенье` в любом регистре. Возвращает `bool`.

```
is_weekend("Суббота")   # True
is_weekend("пн")        # False
```

Пробелы по краям не обрезаются.

2.4. is_even

Проверяет чётность числа `number` (`int`). Возвращает `bool`.

```
is_even(10)   # True
is_even(7)    # False
```

2.5. filter_multiples_of_three

Возвращает числа из `range(start, stop, step)`, кратные 3. Аргументы: `start`, `stop`, `step` (по умолчанию 1, не может быть 0), все `int`. Возвращает `list[int]`.

```
filter_multiples_of_three(1, 20)       # [3, 6, 9, 12, 15, 18]
filter_multiples_of_three(0, 10, 2)    # [0, 6]
filter_multiples_of_three(10, 0, -1)   # [9, 6, 3]
```

Параметр `step` — шаг обхода, а не кратность.

2.6. sentiment_score

Оценивает тональность текста. Слова идут по порядку: слово из позитивного списка даёт $+1$, из негативного -1. Если слово оканчивается на «!», весь накопленный счёт умножается на 1.5, если на «?» — на 0.3:

$$S_i = \begin{cases} 1.5\,(S_{i-1} + d_i), & \text{слово оканчивается на «!»,} \\ 0.3\,(S_{i-1} + d_i), & \text{слово оканчивается на «?»,} \\ S_{i-1} + d_i, & \text{иначе,} \end{cases}$$

где $d_i \in \{+1, -1, 0\}$ — вклад i-го слова. Результат округляется до одного знака. Аргументы: `text` (`str`), `positive_words`, `negative_words` (наборы строк). Возвращает `int` или `float`.

```
sentiment_score("I love Python!", ["love", "like"], ["hate"])   # 1.5
sentiment_score("I hate this", ["love"], ["hate"])              # -1
sentiment_score("Do you like it?", ["like"], ["hate"])          # 0.3
```

Множитель действует на весь счёт, поэтому важен порядок слов. Знаки препинания не отделяются: слово «love!» в словаре не найдётся, но множитель сработает.

2.7. int_to_binary_string

Переводит число в строку из нулей и единиц делением на 2. Аргументы: `number` (`int`, значения ≤ 0 дают `"0"`) и `initial_count` (`int`, по умолчанию 0). Возвращает `str`.

```
int_to_binary_string(10)     # '0101'
int_to_binary_string(6)      # '011'
int_to_binary_string(1024)   # '10000000000'
int_to_binary_string(0)      # '0'
```

Остатки собираются от младшего бита к старшему, а список разворачивается только если счётчик больше 10. Поэтому для чисел меньше 1024 запись получается обратной (для 10 вместо `1010` выдаётся `0101`). Для корректного результата следует использовать `bin(number)[2:]`.

3. История изменений ветки

Таблица 2: Коммиты ветки `doc_561137`

Хеш	Сообщение
`518e551`	replaced name and description of functions
`9d59e2c`	add markdown documentation in docs/
`42f30c9`	documentation in latex

Последний коммит (`add markdown documentation in docs/`) в историю не включается по условию задания.

4. Скриншоты

```markdown
## Таблица переименований

| Было | Стало | Что делает |
|------|-------|------------|
| `make_tea` | `make_tea` | описание чая из воды и сахара |
| `buy_products` | `buy_products` | сдача после покупки |
| `check` (`d`) | `is_weekend` (`day_name`) | выходной ли день |
| `h` (`x`) | `is_even` (`number`) | чётность числа |
| `z` (`a, b, c, r, i`) | `filter_multiples_of_three` (`start, stop, step, result, number`) | числа из диапазона, кратные 3 |
| `sentiment_score` (`t, p_w, n_w, s`) | `sentiment_score` (`text, positive_words, negative_words, score`) | тональность текста |
| `f` (`x, y, z`) | `int_to_binary_string` (`number, initial_count, bits`) | число в строку из 0 и 1 |

## Функции

### `make_tea(water_ml, sugar_spoons)`

Формирует строку с описанием чая.

- `water_ml` (`int`): объём воды, мл
- `sugar_spoons` (`int`): число ложек сахара
- **Возвращает** `str`

```python
make_tea(200, 2)   # 'Чай: 200 мл воды, 2 ложки сахара'
```

> Слово «ложки» не склоняется, для 1 или 5 ложек текст будет неверным.

`buy_products(money, price_per_item, items_count)`

Считает сдачу после покупки `items_count` товаров по цене `price_per_item`.

- `money` (`int | float`): деньги покупателя
- `price_per_item` (`int | float`): цена одного товара
- `items_count` (`int`): количество товаров
- **Возвращает** `int | float` (сдачу) или `str` `"Недостаточно денег"`

```python
buy_products(100, 10, 5)   # 50
buy_products(100, 30, 5)   # 'Недостаточно денег'
```

> Налоги не учитываются. Если сумма точно равна деньгам, вернётся `0`.
> Тип результата разный, поэтому перед арифметикой проверяйте `isinstance(result, str)`.
```

Рис. 1: Код документа `docs/documentation.md` (Markdown)

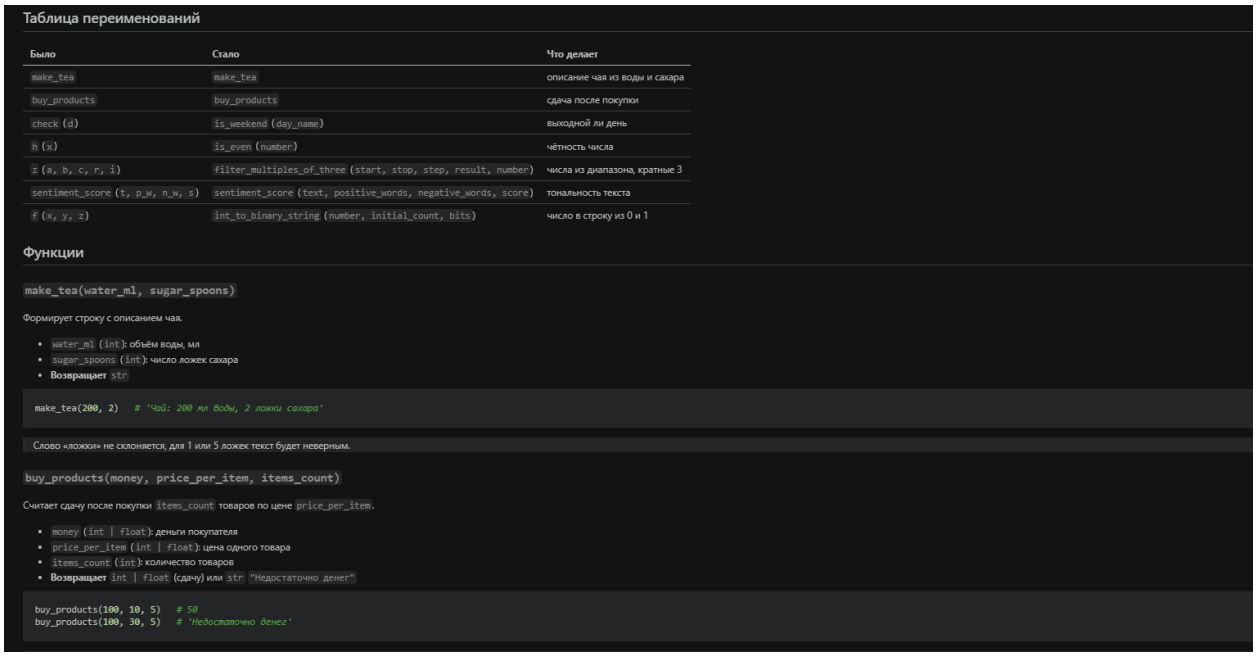


Рис. 2: Превью документа `docs/documentation.md`

```latex
\section{Ход работы}

\subsection{Переименование}
Логика функций не менялась, переименованы только функции и переменные
(табл.~\ref{tab:rename}).

\begin{table}[h!]
\centering
\caption{Переименования}\label{tab:rename}
\small
\begin{tabular}{@{}>{\RaggedRight}p{3.6cm}>{\RaggedRight}p{6cm}>{\RaggedRight}p{3.2cm}@{}}
\toprule
Было & Стало & Назначение \\
\midrule
\texttt{check(d)} & \texttt{is\_weekend(day\_name)} & выходной ли день \\
\texttt{h(x)} & \texttt{is\_even(number)} & чётность числа \\
\texttt{z(a, b, c)} & \texttt{filter\_multiples\_of\_three(start, stop, step)} & кратные 3 в
диапазоне \\
\texttt{f(x, y)} & \texttt{int\_to\_binary\_string(number, initial\_count)} & число в строку из 0
и 1 \\
\texttt{sentiment\_score(t, p\_w, n\_w)} & \texttt{sentiment\_score(text, positive\_words,
negative\_words)} & тональность текста \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}
```

Рис. 3: Исходный код отчёта в LaTeX

3. Ход работы

3.1. Переименование

Логика функций не менялась, переименованы только функции и переменные (табл. 1).

Таблица 1: Переименования

Было	Стало	Назначение
`check(d)`	`is_weekend(day_name)`	выходной ли день
`h(x)`	`is_even(number)`	чётность числа
`z(a, b, c)`	`filter_multiples_of_three(start, stop, step)`	кратные 3 в диапазоне
`f(x, y)`	`int_to_binary_string(number, initial_count)`	число в строку из 0 и 1
`sentiment_score(t, p_w, n_w)`	`sentiment_score(text, positive_words, negative_words)`	тональность текста

Рис. 4: PDF-файл по результатам компиляции в LaTeX